CRA Scope & Classifier

Open, controleerbare beslisassistent voor CRA-toepasselijkheid, productklasse en toepasselijke tijdslijn

Implementatiehand-off voor een BUGATTI-demonstrator. Gebaseerd op ontwikkelrapport v3 (8 oktober 2026), uitgebreid met twee bedrijfsgevallen: cameraval voor ratten en slimme watermeters.

Documentstatus Functionele en technische specificatie voor implementatie en validatie; geen gevalideerde juridische classificatiedienst en geen vervanging voor juridische of conformity-assessmentbeoordeling. Juridische regels moeten voor publicatie worden goedgekeurd door een bevoegde reviewer.

Eigenschap	Afspraak
Doel	Een product en marktactiviteit beoordelen op scope, klasse en relevante ingangs-/overgangsbepalingen.
Eerste doelgroep	Ontwikkelaars, fabrikanten, OEM-partners en integratoren van embedded/IoT-producten.
MVP-vorm	Statische, privacyvriendelijke browserapp; één gedeelde deterministische TypeScript-regelengine.
Kernuitvoer	Gemotiveerde voorlopige beoordeling, open vragen, bronnen, versie- en bewijsinformatie; JSON en PDF.
Beslisprincipe	Geen definitieve uitkomst bij ontbrekende of tegenstrijdige beslissende feiten.

1. Besluiten voor het implementatieteam

Dit document consolideert de ambitie van v3 en legt expliciet vast wat voor het eerste werkende product gebouwd en gevalideerd moet worden. De belangrijkste wijziging is een driedelige beoordeling: (A) wettelijke scope, (B) productcategorie en (C) tijdslijn/toepasselijkheid per verplichting.

- Bouw een informatieve beslisassistent, geen volledige CRA-compliance- of certificeringsoplossing.
- Behandel hardware, software, rollen en sectoren via één juridisch consistente beslisflow. Sectorpersona's veranderen alleen de uitleg en vraagvolgorde.
- Leg productgrenzen en beoogde kernfunctionaliteit vast vóór matching op Annex III/IV. Een ingebouwde camera, Linux, modem of cryptografiefunctie bepaalt niet automatisch de klasse.
- Gebruik vierwaardige feiten (TRUE / FALSE / UNKNOWN / CONFLICTING); rapporteer open en conflicterende gegevens zichtbaar.
- Houd juridische regels, bronverwijzingen en tests versieerbaar en los van de UI. LLM-uitvoer mag geen beslissende juridische feiten bevestigen.

- Lever eerst een juridisch gereviewde pilot op de twee bedrijfsgevallen, daarna pas volledige Annex-dekking en publieke beta.

1.1 Wat verandert ten opzichte van v3

Onderwerp	Wijziging in v4
Applicability timeline	Aparte uitkomst voor ingangsdata, “placed on market”, overgangsrecht, reporting en substantial modification.
Bedrijfscases	Rattenvalcamera en slimme watermeter/gateway worden primaire validatiecases, niet slechts hypothetische voorbeelden.
MVP versus roadmap	Browserflow, regels, bronnen, explainability, JSON/PDF en tests nu; CLI, MCP en agentintegratie later.
Implementatiecontract	Feitenmodel, evaluatiestatussen, regelschema, acceptatiecriteria, testcases en Definition of Done toegevoegd.
Juridische voorzichtigheid	Geen “DEFAULT” door afwezigheid van matches zonder dekkingsbewijs; expliciete expertreview bij onduidelijke kernfunctie, rol of overgang.

2. Productdoel, scope en grenzen

2.1 Gebruikersvraag en gewenste respons

De gebruiker wil weten: “Valt dit product en deze marktactiviteit onder de CRA, welke categorie is aannemelijk, waarom, en vanaf wanneer zijn welke verplichtingen relevant?” De assistent vertaalt een productbeschrijving naar gerichte feitelijke vragen. De gebruiker hoeft geen Annex-categorieën te kennen.

Een assessment betreft altijd één expliciet begrensd product of productvariant, marktrol en beoordelingsmoment. Een fabrikant met meerdere modellen maakt meerdere assessments; een apart verkochte gateway wordt niet stilzwijgend samengevoegd met de meter.

2.2 In MVP

- Scopevragen: digitaal product, EU-marktactiviteit, beoogde/redelijkerwijs voorzienbare gegevensverbinding, commerciële context, uitzonderingen, productgrenzen.
- Classificatie: volledige evaluatie van alle relevante categorieën uit CRA Annex III en IV met uitvoeringsverordening 2025/2392; expliciete kernfunctietoets.
- Tijdslijn: afzonderlijke beoordeling van Article 14 reporting (vanaf 11-09-2026), hoofdvereisten (vanaf 11-12-2027), Article 69 overgangsrecht en mogelijke substantial modification.
- Rapport: voorlopig oordeel of review-status, doorlopen regels, relevante uitsluitingen, bronnen, open vragen, wettelijk relevante datums, audittrail en export.
- Meertalige architectuur: scheid juridische tekst, UI-labels en regels. Voor MVP volstaat één zorgvuldig gereviewde gebruikstaal (Nederlands); voeg Engels later toe.

2.3 Uitdrukkelijk niet in MVP

Geen Annex I beveiligingsimplementatiechecklist, geen product-RBA of volledige technische documentatie, geen CE-certificering, geen juridische vertegenwoordiging, geen SBOM-generator,

geen incidentmeldingsplatform en geen automatische kwalificatie via LLM. Conformiteitsroute kan als informatieve vervolgstap getoond worden, niet als bewijs van conformiteit.

3. Juridische basis en beslisvolgorde

Bindend kader: Regulation (EU) 2024/2847 (CRA), met name art. 2–3, 7–8, 13–22, 32, 69, 71 en Annex III/IV; Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2392 voor de technische categorieomschrijvingen. Commissie-FAQ en richtsnoeren (27 juli 2026) zijn ondersteunende, niet-bindende uitleg. Verifieer steeds actuele geconsolideerde tekst en de formele status van nieuwe guidance. [B1–B4]

3.1 Drie onafhankelijk gerapporteerde beslissingen

Subresultaat	Mogelijke staten	Beslispunten
A. Scope	IN_SCOPE / OUT_OF_SCOPE / UNRESOLVED	Product met digitale elementen; EU-markt; beoogde/voorzienbare directe of indirecte data-verbinding; wettelijke uitzonderingen; relevante commerciële context.
B. Classificatie	DEFAULT / IMPORTANT_I / IMPORTANT_II / CRITICAL / UNRESOLVED	Bepaal product en kernfunctionaliteit; vergelijk Annex IV en III met bindende technische beschrijvingen; bewijs niet-matchende kandidaten.
C. Tijdslijn	Per verplichting: APPLIES / NOT_YET / TRANSITION / NOT_APPLICABLE / UNRESOLVED	11-09-2026 reporting; 11-12-2027 hoofdvereisten; datum van in de handel brengen; substantiële wijziging en rol.

Cruciale juridische regel De CRA kan op een product van toepassing zijn zonder dat het een “Important” of “Critical” product is. DEFAULT betekent niet vrijstelling van CRA-verplichtingen. De klasse heeft onder meer gevolgen voor de conformiteitsbeoordeling. [B1, B5]

3.2 Beslisboom (abstract)

1. 0. Leg productgrens, versie, leverancier/merk, rol en beoogde gebruikscontext vast.
2. 1. Toets art. 2/3 scope en toepasselijke sectorale uitzonderingen. Onzekerheden blokkeren een definitieve scope-uitkomst.
3. 2. Inventariseer wat het product primair doet; scheid functionaliteit van onderliggende componenten/features.
4. 3. Evalueer Annex IV en III categorie voor categorie met officiële technische definities. Leg matches, uitsluitingen en twijfelgevallen vast.
5. 4. Bepaal alleen DEFAULT als alle toepasselijke hogere categorieën aantoonbaar zijn uitgesloten; anders UNRESOLVED en concrete vervolgvragen.
6. 5. Beoordeel tijdslijn per verplichting en product/marktactiviteit; geen enkel “CRA ja/nee vanaf datum”-veld.
7. 6. Genereer uitleg, bronverwijzingen, bewijsstatussen, reviewer-gates en versieerbare export.

3.3 Juridische nuances die expliciet afgevangen worden

- Verbinding: niet beperken tot “internetverbonden”; ook directe, indirecte, fysieke en logische dataverbindingen kunnen relevant zijn (art. 2(1) en 3). Een zogenaamd standalone toestel kan toch binnen scope vallen.
- Productgrens: onderscheid afzonderlijk aangeboden componenten, complete toestellen, gateway, remote data processing en loutere diensten; leg de feiten afzonderlijk vast.
- Kernfunctie: componenten zoals Linux, versleuteling of camera vormen op zichzelf geen doorslaggevend Annex-match. Bij meerdere mogelijke kernfuncties en categorieën: markeer voor expertbeoordeling.
- Economische rol: fabrikant, importeur, distributeur, OEM- en integratiesituaties vereisen gerichte vervolgvragen; de rol verandert niet automatisch de technische klasse.
- Tijd: producthistoriek, “placed on the market” versus verdere beschikbaarstelling, nieuwe productvarianten en substantiële wijzigingen apart modelleren. Niet ieder firmware-update is per definitie substantieel.
- Categorie Critical: smart-meter-gateway is geen synoniem voor iedere slimme meter; de Annex IV-categorie en technische beschrijving moeten specifiek worden getoetst.

4. Twee prioritaire bedrijfsgevallen

4.1 Casus RAT — cameratoestel dat een gevangen rat detecteert

Doel: valideren dat de tool niet automatisch “camera = Class I” concludeert.

Beschrijving zoals gekend: een toestel in of bij een vangbox gebruikt een camera om vast te stellen of een rat is gevangen. Niet bevestigd: verbindingsmiddelen, doelgroep (residentieel/professioneel), verkochte productgrens, marketing, merk/rol, levenscyclus en exacte datasystemen.

Beslispunt	Vraag/verwachte behandeling
Gegevensverbinding	Kan het toestel beelden/status verzenden, synchroniseren of fysiek/logisch met een andere elektronisch systeem communiceren? Ook via USB of gateway.
Beoogde kernfunctie	Pestdetectie/vangmonitoring of bewaking van fysieke veiligheid van consumenten in een woning? Vraag naar gebruiksaanwijzing en commerciële positionering.
Annex III Class I cat. 17	Niet matchen op woord “camera”. Technische omschrijving van slim-thuis-producten met beveiligingsfunctionaliteit toetsen (bescherming van fysieke veiligheid consumenten in residentiële context, op afstand beheerbaar).
Voorlopige hypothese	Bij commerciële verbonden rattenval met uitsluitend pestmonitoring is DEFAULT aannemelijk, mits overige Annex III/IV categorieën uitgesloten zijn. Anders UNRESOLVED.

4.2 Casus WATER — slimme watermeter en eventuele gateway

Doel: valideren dat “smart meter” niet automatisch “Critical” betekent.

Beschrijving zoals gekend: het bedrijf ontwikkelde slimme watermeters in een ander project. Nog onbekend: meetfunctie, module-/gatewayopdeling, wie welk deel verkoopt, communicatie, cryptofuncties, derdepartijtoegang en eventuele centrale beveiligingsfuncties.

Beslispunt	Vraag/verwachte behandeling
Productgrens	Wordt alleen de watermeter verkocht, een geïntegreerd compleet systeem, of een aparte gateway? Maak afzonderlijke assessments indien afzonderlijk aangeboden.
Kernfunctie watermeter	Meten en rapporteren van waterverbruik wijst niet zelfstandig op Annex IV Critical; volledig categorieonderzoek blijft nodig.
Annex IV cat. 2	Gaat het om een gateway die communicatie met gemachtigde derden regelt en de omschreven gegevens-/cryptografische-/firewall-/controlefuncties vervult? De verwijzing naar slimme meters voor elektriciteit en energiebronnen zoals gas/warmte vergt bij water een uitdrukkelijke juridische review.
Voorlopige hypothese	Een afzonderlijke verbonden verbruiksmeter is vaak kandidaat DEFAULT. Voor een gateway: nooit automatisch Critical of DEFAULT; toets alle voorwaarden en markeer twijfel voor expert.

Geen juridische classificaties De hypothesen hierboven zijn validatieverwachtingen, geen vastgestelde einduitslagen voor de bedrijfsproducten. Pas na productdocumentatie, relevante antwoorden en reviewerbeoordeling kunnen ze worden bevestigd.

5. Gegevensmodel en rule engine

5.1 Feitenmodel: inhoud en bewijs

Elk beslissend feit heeft een antwoordstatus, bron, tijdstempel en verantwoordelijke. De vier waarden TRUE, FALSE, UNKNOWN en CONFLICTING zijn geen “confidence scores”. UNKNOWN of CONFLICTING mag nooit naar FALSE worden geconverteerd.

Veldgroep	Verplichte velden of voorbeelden
Assessment	assessment_id, product_id, product_version, assessment_at, law_version, rule_set_version, locale
Product / markt	product_boundary, intended_purpose, foreseeable_use, market_role, eu_market_activity, connectivity, exclusions
Core-function evidence	core_function_claims, manufacturer_docs, marketed_description, candidate_categories, separately_marketed_components
Lifecycle	first_placed_on_market_at (of UNKNOWN), change_at, change_description, substantial_modification, reporting_context
Feit	fact_id, value, provenance, source_ref, confirmed_by, updated_at, notes
Uitvoer	scope, classification, timeline[], rule_evaluations[], reasons[], missing_facts[], conflicts[], reviewer_flags[]

5.2 Normatief enginecontract

- evaluate(input, ruleSet) is pure en deterministisch: gelijke feiten plus dezelfde regelversie produceren exact hetzelfde resultaat en dezelfde trace.

- getNextQuestions(result) kiest alleen vragen die beslissende onbekenden of conflicten kunnen ophelderen; UX mag vraagvolgorde aanpassen, niet de juridische uitkomst.
- rules worden versieerbaar gepubliceerd met rule_id, law_ref, law_version, requirement, uitzonderingen, prioriteit, bewijsvereisten, reviewer, reviewed_at en test_ids.
- Een scope-UNRESOLVED leidt niet tot een definitieve klasse; categorie-evaluatie mag wel voorlopige kandidaten tonen.
- Een categorie is pas uitgesloten wanneer een beslissende voorwaarde onderbouwd FALSE is of een relevante uitsluiting is bewezen; ontbreken van bewijs is geen uitsluiting.
- Bij conflicterende kandidaatklassen of twijfel over core functionality: UNRESOLVED/NEEDS_EXPERT_REVIEW als reviewreden, niet stilzwijgend hoogste of laagste klasse kiezen.
- Timeline-uitkomsten zijn per verplichting en marktactiviteit, met relevante wetsbepaling, toepassingsdatum, overgangsgrond en open vragen.

5.3 Illustratief JSON-uitvoercontract

```
{
  "assessment_id": "RAT-01",
  "rule_set_version": "0.2.0-reviewed",
  "law_version": "2024/2847 + 2025/2392",
  "scope": {"status": "IN_SCOPE", "reasons": ["SCOPE-01"]},
  "classification": {
    "status": "UNRESOLVED",
    "candidates": ["DEFAULT"],
    "missing_facts": ["PRODUCT_CORE_FUNCTION"],
    "excluded_categories": [],
    "review_flags": ["ANNEX_COMPLETENESS_PENDING"]
  },
  "timeline": [
    {"obligation": "CRA_ART_14_REPORTING", "status": "UNRESOLVED"},
    {"obligation": "CRA_MAIN_REQUIREMENTS", "status": "NOT_YET"}
  ],
  "evidence": [], "evaluated_rules": [], "source_versions": []
}
```

Dit voorbeeld is uitsluitend illustratief: de velden illustreren het contract, niet de feitelijke classificatie van de rattenval. Voor productionele uitvoer moet een machineleesbaar JSON Schema worden toegevoegd, inclusief enums, required/optional velden, datumformaat en migratieregels.

5.4 Architectuur, privacy en integratie

Aanbevolen monorepo met packages/rules (juridische data), packages/engine (pure functies), packages/schemas (JSON Schema/TypeScript-types), apps/web (browserinterface), tests/fixtures (gereviewde cases), docs/legal (bronnen en wijzigingslog). Geen login of server-side opslag in MVP. Exports worden lokaal gegenereerd. Optionele lokale browserstorage moet uit te schakelen en wissen zijn.

Architecturale extensie: publiceer later dezelfde engine als npm/CLI; voeg pas daarna lokale MCP-adapter toe. Web, CLI en MCP mogen geen aparte juridische implementaties bevatten. LLM-ondersteuning is optioneel en beperkt tot samenvatten, vertalen en conceptfeiten; PRODUCT_CORE_FUNCTION of vergelijkbare beslissende feiten vereisen gebruikersbevestiging/documentair bewijs.

6. UX en gebruikerspad

6.1 Twee gebruiksmodi

Modus	Werking	Resultaat
Precheck (2–5 min)	Beperkte kernvragen, duidelijke open punten, voorlopige indicatie. Er is geen verplichting om altijd een klasse terug te geven.	Voorlopig statusblad + uitnodiging tot volledige assessment.
Volledige assessment	Contextafhankelijke vervolgvragen, “waarom?”, documentbewijs, categorie-uitsluitingen, lifecycle-vragen.	Versioneerbaar rapport met open vragen, bronlinks en reviewstatus.

6.2 Minimale schermen

8. Start: uitleg doel en beperkingen, “Nieuw assessment”, rechtsversie en laatste reviewdatum.
9. Product: productgrens, marktrol, doel/toepassing, verkocht systeem en onderdelen.
10. Scope: connectiviteit, markt, commerciële activiteit, sectorale uitzonderingen, remote processing.
11. Classificatie: hoofdfunctionaliteit, vragen over kandidaatcategorieën, waarom-vragen inclusief positieve/negatieve voorbeelden.
12. Tijdslijn: eerste plaatsing op markt, nieuwe versie, wijzigingen, reporting, relevante toepassingsdatum.
13. Resultaat: drie onafhankelijke statuskaarten, onzekerheden, evidence, rule trace, export en “laat expert beoordelen”.

Iedere vraag heeft een “Waarom vragen we dit?”-link met een begrijpelijke uitleg, artikel/annex-verwijzing en voorbeeld. Voorlopige uitkomsten moeten visueel én tekstueel onderscheiden blijven van bevestigde beoordelingen. Vermijd badges zoals “CRA compliant”.

7. Teststrategie en gevalideerde fixtures

7.1 Baseline testmatrix — minimaal voor de pilot

ID	Scenario / wijzigend feit	Verwachte engine-eigenschap
RAT-01	Commerciële rattenvalcamera, externe data-verbinding; pestmonitoring kernfunctie.	Scope kandidaat IN_SCOPE; cat. III-I-17 niet matchen op “camera” alleen; DEFAULT enkel bij volledige dekking.
RAT-02	Identiek toestel; marketed als remotely managed woonhuis-inbraakbewaking.	Annex III-I-17 kandidaat; expliciete gewijzigde kernfunctie en bronverwijzing.
RAT-03	Verbinding niet gekend.	Geen definitieve OUT_OF_SCOPE; gerichte vraag over directe/indirecte dataverbinding.
RAT-04	Productdocumentatie spreekt zowel over pestmonitoring als woningbeveiliging.	CONFLICTING / reviewflag; geen automatische keuze.
WTR-01	Verbonden watermeter: meten en verzenden verbruikswaarden; geen apart verkochte gateway.	Niet automatisch Annex IV-2; DEFAULT alleen na complete uitsluiting.

ID	Scenario / wijzigend feit	Verwachte engine-eigenschap
WTR-02	Aparte security-gateway: derdepartijcommunicatie, crypto, firewalling, devices aansturen.	Annex IV-2 kandidaat en juridische review; niet automatisch Critical op trefwoord.
WTR-03	Identieke meter maar derde partij verkoopt losse gateway.	Twee afgebakende assessments, zonder categorie-overslag.
LIFE-01	Voor 11-12-2027 in handel gebracht; geen substantiële wijziging nadien.	Hoofdvereisten: overgangsbehandeling; art. 14 apart toetsen.
LIFE-02	Product na 11-12-2027 wezenlijk aangepast; status wijziging onzeker.	Geen definitieve transitievrijstelling; vraag of expertreview.
LIFE-03	Nieuw product voor het eerst in handel gebracht in 2028.	Hoofdvereisten beoordelen als van toepassing indien scope IN_SCOPE.
SRC-01	Categoriebron verandert of ruleSet wordt bijgewerkt.	Eerdere assessment blijft reproduceerbaar met oude versie.
OTHER-01	Zelfde feiten via “Other”, “Industrial” en “Consumer”.	Exact gelijke juridische evaluatie en status.

Elke fixture bevat inputfeiten, bevestigde broncitaten, expected statuses, mogelijke verschillen waar experts over moeten beslissen, en reviewer-ID. Markeer hypothesen apart van juridisch gevalideerde verwachtingen. Voeg minimal pairs toe die in precies één doorslaggevend feit verschillen.

7.2 Vergelijking met bestaande tools

Benchmark ten minste cyberresilienceact.eu en Asphalia, plus eventuele actuele alternatieven, op exact dezelfde fixtures. Scoreer: juistheid versus gereviewde referentie; scope-/Annex-dekking; omgaan met onbekendheid; redenen voor uitsluiting; productgrens; tijdslijn; herhaalbaarheid en export. Veronderstel niet dat een tool tekortschiet zonder deze test te documenteren.

7.3 Acceptatiecriteria

- AC-01: 100% van gepubliceerde juridische regels heeft een officiële juridische referentie en een naam van reviewer; niet-gereviewde regels zijn disabled.
- AC-02: Geen foutieve definitieve OUT_OF_SCOPE of DEFAULT op gereviewde negatieve/ambiguïteitsfixtures (release blocking).
- AC-03: Alle actuele Annex III/IV-categorieën hebben een reviewbare regel of krijgen een expliciete not-covered status; ontbrekende dekking blokkeert DEFAULT.
- AC-04: TRUE/FALSE/UNKNOWN/CONFLICTING worden end-to-end behouden; conflicts leveren geen definitieve klasse.
- AC-05: RAT-01 t/m WTR-03, LIFE-01 t/m LIFE-03 en OTHER-01 zijn reproduceerbaar en groen na juridische review.
- AC-06: Export (PDF en JSON) toont productgrens, feiten en herkomst, scope, klasse, timeline, relevante uitsluitingen, open vragen, datum, rechts- en regelversies.
- AC-07: Geen assessmentdata verlaat standaard de browser; testen bevestigen afwezigheid van analytics, modelcalls en backendopslag in MVP.

- AC-08: Website is toetsenbordbruikbaar, begrijpelijk voor de doelgroep en geeft bij 5 bedrijfsgebruikers geen doorslaggevende begripsfouten.
- AC-09: Bij veranderde juridische tekst/signaal voert CI automatische regressietests uit en markeert getroffen assessments als “herbeoordeling aanbevolen”.

8. Levering: fasering, taken en Definition of Done

Fase	Te bouwen/onderzoeken	Go / no-go
0 — Discovery	Interviews rattenval/watermeter; productfacts verzamelen; actuele wet/FAQ/implementing act verifiëren; bestaande tools benchmarken; casuscatalogus (10–15 cases).	Twee bedrijven of minimaal één met twee valide cases; juridisch reviewer beschikbaar; reëel verschil of duidelijke kenniswaarde.
1 — Legal pilot	Rules-as-code voor scope, tijdslijn en de relevante Annex III-I-17 en Annex IV-2 kandidaatcategorieën; exact bewijs, trace en tests.	Testcasebeslissingen juridisch reviewed; ongedekte Annexen verhinderen definitieve DEFAULT.
2 — Core MVP	Volledige Annex III/IV-dekking; browser-vragenpad; JSON/PDF-export; UI-teksten; product- en lifecycle-schema; security/privacy QA.	Alle AC-criteria, complete rule coverage, review en regressie groen.
3 — Publieke beta	Hands-on tutorial, bedrijfsvalidatie, open-source release, documentatie, klachtenkanaal, onderhoudsbeleid.	Formele juridische en security sign-off; beheerder, onderhoudsritme en disclaimer vastgesteld.
4 — Integraties (optioneel)	npm/CLI, lokale MCP, LLM-assist voor extractie van productfeiten; waarborg semantische gelijkheid.	Geen nieuwe autonome juridische beslislogica; prompts kunnen beoordelingsuitkomst niet manipuleren.

8.1 Prioriteit voor implementatie

- P0 — Rechtsbronnenbibliotheek, statusmodel, producten/grenzen, rattenval + watermeter fixtures, unit tests en eenvoudige wizard.
- P0 — Ontbrekende-feitenlogica en DEFAULT-sperregel op onvolledige Annex-dekking.
- P0 — Timeline-modulering (reporting / hoofdvereisten / overgang) als afzonderlijke sub-engine.
- P1 — Volledig nagekeken Annex III/IV-categoriecatalogus en juridische wijzigingsworkflow.
- P1 — JSON/PDF-rapport, begripstesten bij gebruikers en vergelijking met bestaande tools.
- P2 — meertaligheid, offline PWA, CLI en lokale MCP-integratie.

8.2 Definition of Done voor elke juridische regel

Een rule-PR kan pas gemerged worden wanneer: (1) exacte officiële bepaling + bronversie vastligt; (2) toepassingsvoorwaarden en uitzonderingen expliciet zijn; (3) positieve/negatieve/minimal-pair-tests bestaan; (4) inhoudelijke juridische reviewer en technische reviewer akkoord zijn; (5) taal en “waarom?”-uitleg begrijpelijk zijn; (6) changelog en releaseversie zijn bijgewerkt.

8.3 Open beslissingen vóór start

- Wie is juridische reviewer en wie draagt het onderhoud na BUGATTI?
- Bevestigt de rattenvalcamera verbinding, doelgroep, beoogde kernfunctie en producent/merk?

- Welke slimme watermeter en gateway zijn afzonderlijk op de markt gebracht; wat zijn de functies en contractrollen?
- Welke wet- en guidance-versies gelden voor pilot en publieke beta?
- Willen bedrijven eerst een Nederlandstalige wizard, een publieke demonstratie of een intern testinstrument?
- Welke licentie (code en juridische regeldata) en feedbackprocedure worden gehanteerd?

9. Risico's, governance en publicatie

Risico	Beperking / maatregel
Schijnzekerheid door foutieve regels	Geen definitieve classificatie bij ongedekte categorieën; juridische review; zichtbare onzekerheid en testregressies.
Regelwijzigingen na publicatie	Source registry, changelog, eigen ruleSet-versie, versie-waarschuwing en herbeoordelingssignalen.
Verkeerde productgrens of commerciële rol	Aparte productsystemen/varianten; evidencevelden; expliciete gebruikersbevestiging.
Vertrouwelijke technische productdetails	Client-side verwerking, export onder gebruikerscontrole, standaard geen data-uitwisseling, geen publieke LLM-invoer.
Over-implementatie	MVP zonder MCP, agentautomatisering of juridische expertensystemen; stop na Discovery als tools volstaan.
Project stopt maar tool blijft circuleren	Beheerder en reviewcadans verplicht vóór publicatie; zo nodig demonstrator archiveren met "niet onderhouden"-waarschuwing.

Disclaimer (voorlopig, juridisch na te kijken): "Deze toepassing ondersteunt een informatieve en voorlopige beoordeling van toepasselijkheid, classificatie en relevante toepassingsdata onder de Cyber Resilience Act. De beoordeling is geen juridisch advies, conformiteitsbeoordeling of garantie van naleving. Gebruikers moeten materiële onzekerheden laten beoordelen en de huidige officiële wetgeving raadplegen."

Bijlage A. Bronnenregister (stand 12 oktober 2026)

Gebruik vaste broncodes in regels en exports. De rechtsbronnen hebben prioriteit op commerciële explainers. Links zijn voor het implementatieteam; controleer status en eventuele wijzigingen op elke release.

B1 Regulation (EU) 2024/2847 — Cyber Resilience Act (art. 2, 3, 7, 8, 13–22, 32, 69, 71, Annex III/IV): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj/eng

B2 Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2392 — technische beschrijvingen belangrijke/kritieke categorieën, met name Annex I nr. 17 en Annex II nr. 2: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2392/oj/eng

B3 Europese Commissie — Guidance gepubliceerd op 27 juli 2026; niet-bindende interpretatie, formele status checken: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-publishes-new-guidance-support-businesses-implementation-cyber-resilience-act

B4 Europese Commissie — CRA implementation timeline: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/cyber-resilience-act-implementation

B5 Europese Commissie — CRA conformiteitsbeoordeling: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cra-conformity-assessment

B6 Vergelijkingsbasis (geen juridisch gezag): https://www.cyberresilienceact.eu/fast-check.html en https://cra.asphaliaconsulting.be/

Bijlage B. Minimale ontwikkelstructuur en interfaces

```
packages/
  schemas/            # fact, rule, assessment, export JSON schemas
  legal-sources/      # metadata, exact citations, hashes, dates
  rules/              # scope, Annex III/IV, timeline; reviewed versions
  engine/             # evaluate(), getNextQuestions(), explain()
apps/web/             # wizard, results, client-side exports
tests/fixtures/       # RAT, WTR, LIFE, OTHER, regression cases
docs/                 # usage, legal review, security, changes
```

```
type FactValue = 'TRUE' | 'FALSE' | 'UNKNOWN' | 'CONFLICTING';
type Scope = 'IN_SCOPE' | 'OUT_OF_SCOPE' | 'UNRESOLVED';
type Classification =
  'DEFAULT' | 'IMPORTANT_I' | 'IMPORTANT_II' |
  'CRITICAL' | 'UNRESOLVED';

type AssessmentApi = {
  createAssessment(product: Product): Assessment;
  getNextQuestions(a: Assessment): Question[];
  submitAnswers(a: Assessment, facts: Fact[]): Assessment;
  evaluate(a: Assessment, rules: RuleSet): Evaluation;
  explain(e: Evaluation): Explanation[];
  exportJson(e: Evaluation): string;
};
```

Vereist voor integratie: stabiele schema-IDs, typed enums, migratie bij schemawijzigingen, hermetische tests, alle methoden zonder netwerkverkeer en duidelijke foutstatus wanneer wets- of regelversies niet compatibel zijn.

Bijlage C. Benodigde gegevens van de twee bedrijven

Bedrijfsgeval	Op te vragen vóór classificatiepilot
Rattenvalcamera	Datasheet; handleiding; schermafbeelding/app/cloudflow; marketingtekst en doelgroep; alle data-interfaces; productgrens; merk/fabrikant; verkoopdatum; firmwareupdates.
Slimme watermeter	Meterdatasheet; architectuur (meter, radio, gateway, backend); commerciële productbundeling; uitgewisselde gegevens; wie gateway verkoopt; cryptografische/controlfuncties; marktrol; datum en wijzigingen.

Eerste praktische deliverable Laat het implementatieteam eerst RAT-01 en WTR-01 in een eenvoudige wizard doorlopen, inclusief onbekende gegevens en juridische toelichting. Pas als die twee cases begrijpelijk en correct worden afgehandeld, uitbreiden naar het volledige Annex-model.